

2026-07-29 屏幕翻译图文验证汇总报告

从全页背景方案到 Enhanced 局部羽化主题材料：效果、指标、结论与下一阶段

最终候选：Accessibility Enhanced alpha=1 + 局部羽化主题材料。译文字体不再绘制独立灰色矩形；全页主题色和全页高斯继续拒绝；普通 alpha=0.72 保持局部背景和默认关闭。

Enhanced Light 最终帧	Enhanced Dark 最终帧	本轮结论
 Light - 第 15 次滚动	 Dark - 第 15 次滚动	PASS - 材料与交互链路 Light/Dark 各 30 次滚动和底层点击全部通过。 旧译文隐藏 P90 均为 18ms。 提交 P90 为 1520ms / 1546ms。 保护区与浏览器栏 SSIM 均为 1.0。 退出后悬浮窗口均从 2 降为 0。 边界：A5/A6 语义质量未在本轮认证。

报告日期: 2026-07-29 正式交互设备: Xiaomi 23113RKC6C, Android 16

1. 最终结论

最终问题	验证结论	产品决策
能否取消译文字体自己的矩形背景	可以，但 OCR 区域下方仍需局部材料遮盖原文，不能只绘制完全透明的译文字体。	Enhanced alpha=1 使用局部羽化主题材料，文字不再绘制独立底板。
普通 alpha=0.72 能否达到相同效果	不能稳定达到。羽化消除硬边，但浅色压灰、暗色抬灰形成的条带仍存在。	继续使用局部背景；主题色和高斯默认关闭。
高斯是否优于主题色	否。边缘更软，但会保留模糊原文字形，Dark 模式更容易形成重影。	仅保留人工实验，不作为推荐候选。
全页主题色 / 全页高斯是否可用	技术可生成，但会删除或模糊图表、代码框、图标、系统栏和页面层级。	通用翻译模式拒绝；主题色只可能作为独立纯文本阅读器研究。
当前最优候选	Accessibility Enhanced alpha=1 + 局部羽化主题材料。	材料与交互子项通过；保持显式开启，不自动替用户启用。

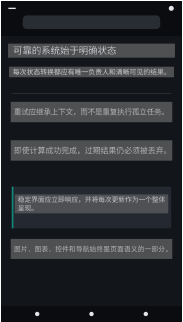
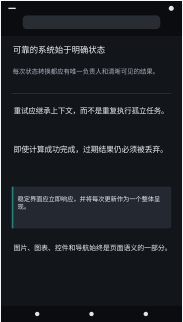
配置决策

配置	状态	使用边界
普通 alpha=0.72 + 局部 Standard	保留	当前兼容性基线；局部背景继续存在。
普通 alpha=0.72 + 羽化主题	人工体验	硬边改善但灰条仍在，默认关闭。
普通 alpha=0.72 + 羽化高斯	不推荐	灰条和模糊残影同时存在。
Enhanced alpha=1 + 羽化主题	首选候选	仅可信 Accessibility Overlay；显式开启。
Enhanced alpha=1 + 羽化高斯	不推荐	机器门通过但仍可见原文字形纹理。
全页主题色 / 全页高斯	拒绝	不允许覆盖系统栏、浏览器栏和非文字内容。

2. 验证演进与效果

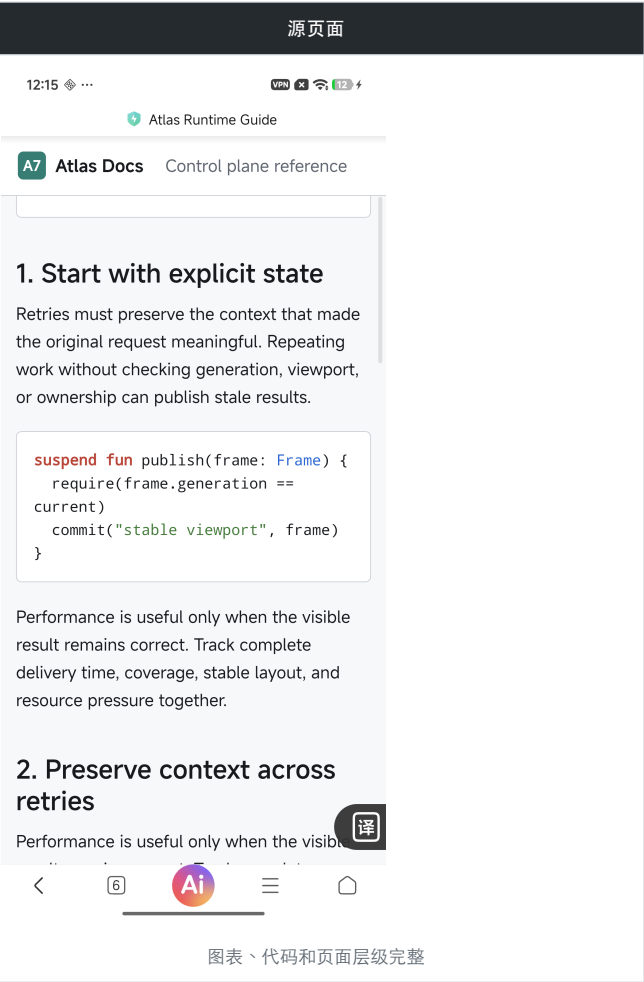
阶段	代表效果	关键指标	人工结论与决策
1. 全页与内容视口背景	12:15 Atlas Runtime Guide A7 Atlas Docs Control plane reference 1. 具有明确状态 重试必须保留所做的上下文 原始请求有意义, repeating 在没有检查生成的情况下工作, 视口, 或所有权可以发布陈旧的结果。 暂停有源发布 (框架: 帧) 要求 (frame.generation 当前) 提交 ("稳定视口", 框架) 只有当可见结果保持正确时, 性能才有 用, 完整的交货时间, 覆盖范围, 稳定布 局以及 资源压力在一起。 保持背景 重试 只有在Visible时才有用。 内容区主题色 - 图表混排代表视口	内容视口识别 50/50。 Chrome 保持 100%。 主题色 P90 195ms。 高斯 P90 297ms。	A7 FAIL 裁剪内容视口有效, 但主题色删除图表和容器, 高斯保留原文虚影。 决策: 拒绝全页主题色和全页高斯。
2. 普通模式真实连续滚动	13:02 原稿共享中 Atlas Operations Journal A00 图表滚动失败..... 交付分配, 观察 30 ✓ 平静界面立即响应移动, 等待稳定的目的地, 呈现一个仍然可见的一个和于更新 失败: 11. 在没有隐藏证据的情况下, 威胁人应该失败 图像, 图表, 控件和代码资源是含义的一部分。在 不删除空间关系的情况下, 可以替换文本的一部 分。 解释一下: 阻塞的系统从少数开始 新确的状态, 每一个过 翻译完成 普通 alpha=0.72 - 第 15 次滚动	滚动 30/30。 点击 30/30。 隐藏 P90 25ms。 提交 P90 1370ms。 保护区 SSIM 1.0。	A3/A4/A8/A9 PASS - A7 PARTIAL 交互可靠, 但局部灰色矩形、代码混排和段落切碎仍可见。

2. 验证演进与效果（续）

阶段	代表效果	关键指标	人工结论与决策
3. 确定性渲染上限	 Dark - 高准确输入	高准确输入 50/50。 覆盖 100%，裁剪 0。 最低对比度 6.41:1。 渲染 P90 61ms。	机器人 PASS - A7 PARTIAL 准确 OCR/翻译能解决漏译和异常长度，但不能解决普通模式材料贴片感。
4. 羽化材料 50 视口	 Enhanced Dark - 羽化主题	五配置均 50/50。 保护区 / Chrome 100%。 最低对比度 5.79:1。 材料变更面积 P90 3.29%。	Enhanced 主题材料子项 PASS 普通主题和高斯仍为 PARTIAL；高斯因原文模糊纹理降级。
5. Enhanced Light/Dark 真机交互	 Enhanced Dark - 第 15 次滚动	两主题滚动、点击、单隐藏、单完成、原子呈现均 30/30。 隐藏 P90 18ms。 提交 P90 1520 / 1546ms。	材料与交互链路 PASS 无独立灰色文本底板，图表、标记和浏览器栏保持。A5/A6 不在通过范围。

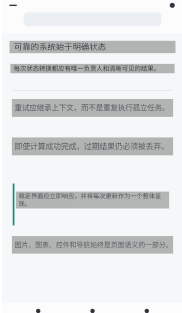
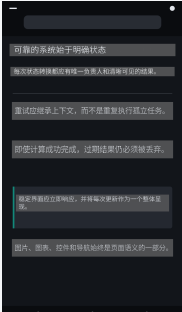
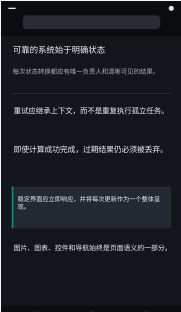
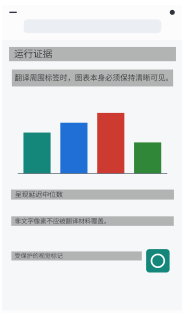
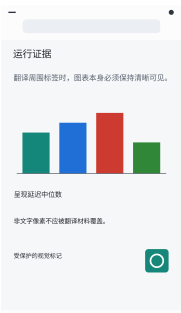
3. 关键视觉对照

3.1 整页 / 内容区方案为何被拒绝

源页面	内容区主题色	内容区高斯
 12:15 ... VPN 4G 120% 🔋 Atlas Runtime Guide A7 Atlas Docs Control plane reference 1. Start with explicit state Retries must preserve the context that made the original request meaningful. Repeating work without checking generation, viewport, or ownership can publish stale results. <pre>suspend fun publish(frame: Frame) { require(frame.generation == current) commit("stable viewport", frame) }</pre> Performance is useful only when the visible result remains correct. Track complete delivery time, coverage, stable layout, and resource pressure together. 2. Preserve context across retries Performance is useful only when the visible result remains correct. Track complete delivery time, coverage, stable layout, and resource pressure together. 图表示、代码和页面层级完整	 12:15 ... VPN 4G 120% 🔋 Atlas Runtime Guide A7 Atlas Docs Control plane reference 1. 具有明确状态 重试必须保留所做的上下文 原始请求有意义..repeating 在没有检查生成的情况下工作，视口， 或所有权可以发布陈旧的结果。 暂停有趣发布（框架：帧）要求 (frame.generation == current) 当前) 提交（“稳定视口”，框架） 只有当可见结果保持正确时，性能才有用。完整的交货时间，覆盖范围，稳定布局以及 资源压力在一起。 保持背景 重试 只有在Visib时才有用。 图表、代码容器和分隔关系被抹除	 12:15 ... VPN 4G 120% 🔋 Atlas Runtime Guide A7 Atlas Docs Control plane reference 1. 具有明确状态 重试必须保留所做的上下文 原始请求有意义..repeating 在没有检查生成的情况下工作，视口， 或所有权可以发布陈旧的结果。 暂停有趣发布（框架：帧）要求 (frame.generation == current) 当前) 提交（“稳定视口”，框架） 只有当可见结果保持正确时，性能才有用。完整的交货时间，覆盖范围，稳定布局以及 资源压力在一起。 保持背景 重试 只有在Visib时才有用。 保留弱轮廓，但出现原文虚影

结论：内容视口裁剪本身通过，但主题色删除非文字语义，高斯保留可辨原文纹理。自动覆盖门不能替代 A7 人工判定，两种整区方案均不进入通用默认配置。

3.2 普通模式与 Enhanced 主题材料

页面类型	普通 alpha=0.72 Standard	Enhanced alpha=1 羽化主题	对照结论
Light 正文	 普通的系统始于明确状态 每次状态转换都应伴随一位责人和清晰可见的结果。 重试应继承上下文，而不是重复执行孤立任务。 即使计算成功完成，过期结果仍必须被丢弃。 提交界面应立显响应，并将每次更新作为一个整体呈现。 图片、图表、控件和导航始终是页面语义的一部分。 普通 Light	 可靠的系统始于明确状态 每次状态转换都应伴随一位责人和清晰可见的结果。 重试应继承上下文，而不是重复执行孤立任务。 即使计算成功完成，过期结果仍必须被丢弃。 提交界面应立显响应，并将每次更新作为一个整体呈现。 图片、图表、控件和导航始终是页面语义的一部分。 Enhanced Light	普通模式存在压灰条带；Enhanced 可准确重建浅色局部表面。
Dark 正文	 可靠的系统始于明确状态 每次状态转换都应伴随一位责人和清晰可见的结果。 重试应继承上下文，而不是重复执行孤立任务。 即使计算成功完成，过期结果仍必须被丢弃。 提交界面应立显响应，并将每次更新作为一个整体呈现。 图片、图表、控件和导航始终是页面语义的一部分。 普通 Dark	 可靠的系统始于明确状态 每次状态转换都应伴随一位责人和清晰可见的结果。 重试应继承上下文，而不是重复执行孤立任务。 即使计算成功完成，过期结果仍必须被丢弃。 提交界面应立显响应，并将每次更新作为一个整体呈现。 图片、图表、控件和导航始终是页面语义的一部分。 Enhanced Dark	普通中灰底板更厚重；Enhanced 基本无独立底板。
图表混排	 运行证据 翻译范围转译时，图表本身必须保持清晰可见。 呈现数据中位数 非文字像素不应被翻译材料覆盖。 受保护的视觉标记 普通图表混排	 运行证据 翻译范围转译时，图表本身必须保持清晰可见。 呈现数据中位数 非文字像素不应被翻译材料覆盖。 受保护的视觉标记 Enhanced 图表混排	Enhanced 材料只覆盖 OCR 文字区，图表和彩色标记不进入材料范围。

4. Light / Dark 最终验收

验收项	标准	Light	Dark	结果
滚动有效	30 次位移均 >= 200px	30/30	30/30	PASS
触摸透传	每轮底层网页点击计数 +1	30/30	30/30	PASS
单次隐藏	每轮恰好一次隐藏旧译文	30/30	30/30	PASS
单次完成	每轮恰好一次 OCR / 翻译完成	30/30	30/30	PASS
原子呈现	单组、generation 有序	30/30	30/30	PASS
运动到隐藏 P90	<= 150ms	18ms	18ms	PASS
末次运动到提交 P90	<= 2000ms	1520ms	1546ms	PASS
15 秒静止自激	新增 OCR / 隐藏 = 0	0	0	PASS
非文字保护	标记 SSIM >= 0.97 ; Chrome >= 0.99	1.0 / 1.0	1.0 / 1.0	PASS
原文切换	锚点漂移 <= 16px	0px	0px	PASS
退出清理	悬浮窗口清零	2 -> 0	2 -> 0	PASS

5. 语义可信度边界

项目	Light	Dark	解释
当前链路累计失败区域	28	21	仍存在误识别、漏译或未生成区域。
拉丁字符残留率 P90	3.77%	5.13%	代表帧仍可能出现短词混排。
A5 OCR 准确性	未评估	未评估	本轮没有人工标注 OCR 黄金集。
A6 翻译准确性	未评估	未评估	本轮没有人工语义评分，不因视觉通过而自动通过。

高准确度 OCR + 翻译预计会改善漏译、混排和异常长度，但不会改变材料决策：普通 alpha=0.72 仍有贴片感；Enhanced alpha=1 局部羽化主题材料才是当前视觉候选。

6. 下一阶段

优先级	验证场景	通过标准	停止 / 升级条件
P0	第二台 OEM 设备复跑 Enhanced Light/Dark 各 30 轮	A3/A4/A7 材料/A8/A9/A11 与 Xiaomi 一致通过。	服务回收、窗口类型回退或触摸阻断出现一次即升级。
P0	20 个非滚动动态内容场景	折叠、轮播、局部刷新、视频区域更新不漏检且不自激。	任一真实变化长期不更新或静止自激即先修检测链路。
P1	横屏、系统字体放大、分屏和旋转恢复	无裁剪、锚点漂移、窗口残留或字号低于门限。	任一结构门失败即停止扩大 Enhanced 范围。
P2	高准确 OCR + 翻译黄金集 A5/A6	单独记录框准确率、漏译率、语义评分和排版影响。	不以材料 PASS 替代语义结论。

7. 原始报告索引

原始报告	覆盖内容
content-viewport-background-2026-07-29/README.md	全页主题色可行性、内容视口裁剪、主题色 / 高斯拒绝依据。
live-scroll-atomic-2026-07-29/README.md	普通模式真实 30 次滚动、点击、切换和 A7 PARTIAL。
deterministic-overlay-rendering-2026-07-29/README.md	隔离 OCR / 翻译变量后的渲染上限和普通材料问题。
feathered-material-rendering-2026-07-29/README.md	普通 / Enhanced、主题 / 高斯的五配置对照。
enhanced-theme-interaction-2026-07-29/README.md	最终 Light/Dark 真机交互、材料、生命周期和清理结论。

本 PDF 由 docs/validation/2026-07-29-visual-validation-report.md 转换生成，截图直接复用原始验证证据，不替代各阶段 JSON、逐轮数据和完整验收记录。